Pre - Week8

数字带通传输：抗干扰模式评审与链路验收

小组任务：两题任选一题。小组共同形成一份测试记录，列出成员分工、数据依据、统一结论和仍需复核的事项；课堂主讲不超过 10 分钟，至少由两名成员分别说明通信原理判断和现场处置。教学数据不代表案例设备或项目实测值。

1　题目一：气体检测节点备用告警链路的抗干扰复测

工程背景

英思科的 GDViewer 气体检测直读系统资料介绍，作业人员可用防爆手机无线读取便携式及区域气体检测设备的数据、接收报警，并把现场信息上传至监控中心。图 1 是厂商给出的防爆手机与便携式气体检测仪协同使用示例。资料说明了无线设备与手机、监控端之间的业务关系，但没有公开各无线接口所用的具体调制波形。



图 1　英思科 GDViewer 中防爆手机与便携式气体检测仪的无线读数界面示例。来源：英思科《GDViewer 气体检测直读系统》。

现有一组低速监测节点在密集管廊内偶发漏收告警。工程组拟在封闭测试台上评估一条**独立的低速备用射频链路**。以下 OOK 与 2FSK 是本题测试台上的教学候选方式，**不代表图示产品实际采用的调制，也不用于替代已经认证的气体报警系统**。本题的频率槽位、误码门限与测试记录均为教学化简参数。

- 业务比特率 $R_b = 4$ kbit/s；测试载频中心 $f_c = 433.900$ MHz。
- 教学频率槽位为 $[433.875,\ 433.925]$ MHz；本地频率不确定度按 ± 2 kHz 计。该槽位不是无线电管理部门的许可频段。

- OOK：发送比特 1 时发出 f_c 载波，发送比特 0 时不发载波。2FSK：发送比特 0、1 时分别使用 $f_0 = 433.890$ MHz、$f_1 = 433.910$ MHz。两种方式均使用非相干能量判决；暂不考虑编码。
- 两种方式使用相同平均每比特能量 E_b。在理想 AWGN 信道中，可使用

$$P_{b,\mathrm{OOK}} = \frac{1}{2}e^{-E_b/(2N_0)}, \qquad P_{b,\mathrm{2FSK}} = \frac{1}{2}e^{-E_b/(2N_0)}$$

  作为本题的基准近似；按通信原理常用记号，双边噪声功率谱密度为 $N_0/2$，E_b/N_0 以线性值代入。
- 频谱仪教学记录：OOK 的 99% 占用带宽为 8 kHz；2FSK 的 99% 占用带宽为 30 kHz。这些带宽均为教学测量值，不是标准限值。

两种方式在同一测试台的记录如下，均为每种设置发送 10^5 bit 后统计。低频干扰由测试信号源注入，中心频率为 433.900 MHz、带宽 3 kHz；测试条件下 $E_b/N_0 = 12$ dB。

测试项目	OOK	2FSK
仅 AWGN 时的误码数	18	20
加入中心窄带干扰后的误码数	1 820	42
教学放行门限	$P_b \le 10^{-3}$；频带须完整落入本题槽位	

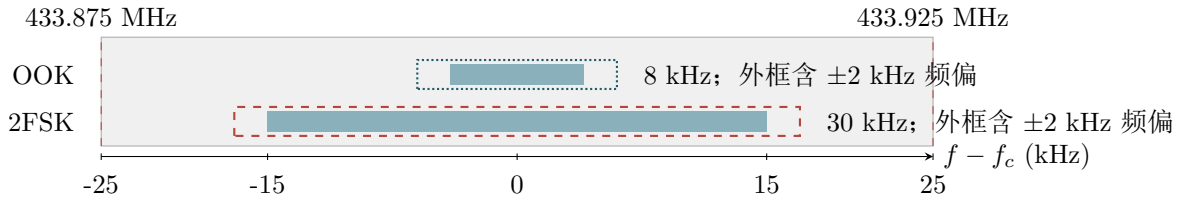


图 2　题设 99% 占用带宽和最坏频偏的相对槽位图；色条是占用区间，不表示真实功率谱形状。

任务：填写“备用告警链路复测单”

1. **还原调制与接收判决。**求比特间隔 T_b，画出序列 1 0 1 1 0 的 OOK 和 2FSK 示意波形；在频域标出 f_c、f_0、f_1。计算 $|f_1 - f_0|T_b$，说明它对本题正交频率判决的意义。
2. **核对理论基准和实测差异。**把 $E_b/N_0 = 12$ dB 换成线性值，分别估算理想 AWGN 下两种方式的理论误码率；再用测试表计算有干扰时的实测误码率。说明为什么“AWGN 下理论相近”不等于“有窄带干扰时现场表现相同”。
3. **完成频带准入。**计算考虑 ±2 kHz 频率不确定度后的最小边缘余量，判断两种方式是否均落在本题槽位内。结合中心窄带干扰下的误码率与 10^{-3} 门限，填写方式比较表，不能只按占用带宽或跳变次数作结论。
4. **写出复测和停用边界。**提出一份可执行的复测顺序：在不使用危险气体的条件下如何触发告警、如何验证接收端与监控端记录一致、哪些参数要留档；写明哪种条件下可继续作为**教学模型下的备用链路**，以及何时必须停用该无线通道并保留既有认证报警通路。

工程背景及图片来源：英思科传感仪器（上海）有限公司《GDViewer 气体检测直读系统》，介绍防爆手机与气体检测仪的无线读数、报警推送和远程监控，原文链接。

2 题目二：遥感卫星 X 波段地面数传的 QPSK 模式验收

工程背景

中国科学院空天信息创新研究院 2025 年公布的星地通信地面技术实验，使用丽江站数据接收系统与约 10 km 外的卫星信号模拟源开展无线对接；报道指出该次验证采用 128QAM，并说明国内民用卫星星地数传常见体制包括 QPSK、8PSK 和 16QAM。图 2 为报道中的无线对接试验现场与地面站接收设备。下题只研究已经学过的 BPSK 与 QPSK，**不把新闻中 128QAM 试验的实测结果当作 QPSK 数据**。



图 2 星地数传地面无线对接试验现场及 12 米数据接收系统。来源：中国科学院空天信息创新研究院，2025-05-27。

现为一条教学数传链路填写接收机模式验收记录。以下频率、速率、滚降系数、信噪比和验收门限都是**教学化简参数，不代表报道中的系统参数**。不考虑信道编码、衰落和非线性失真；接收机采用理想相干判决。可用教学频带为 [8.192, 8.208] GHz，载频 $f_c = 8.200$ GHz；这只是便于计算的虚拟槽位，不是实际频率许可。

- 全速业务要求 $R_b = 24$ Mbit/s；成形滤波器为升余弦类，滚降系数 $\alpha = 0.25$。近似占用带宽采用 $B = (1+\alpha)R_s$，其中 R_s 是码元率。
- 备选方式为 BPSK 和 Gray 编码 QPSK。QPSK 每个码元承载 2 bit；同一 E_b/N_0 下，理想相干 Gray-QPSK 与 BPSK 的误码率均可用 $P_b = Q\left(\sqrt{2E_b/N_0}\right)$ 估算。
- 教学误码验收门限为 $P_b \le 10^{-3}$。接收机记录的 E_b/N_0：正常指向 7.5 dB；低仰角测试 6.0 dB；降低 QPSK 业务速率至 18 Mbit/s 后（发射功率不变）约为 7.25 dB。
- 判决数据前需检查载波锁定和 QPSK 星座象限。设备重启后，接收机可能先锁定到一个相位支路；在已知前导序列完成象限确认前，不得签收业务数据。

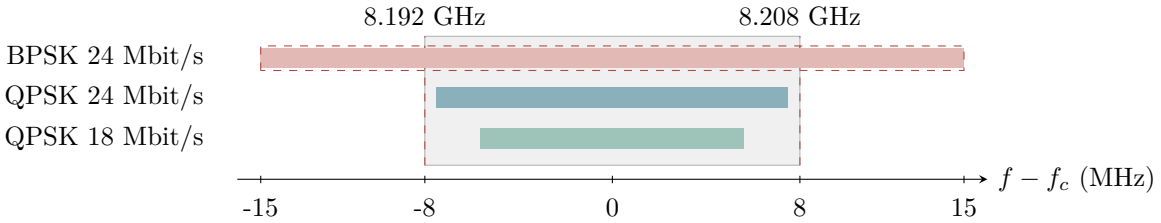


图 3　按 $B=(1+\alpha)R_s$ 得到的近似占用区间；虚线为槽边界，色条不表示实际功率谱形状。

任务：填写“星地数传接收模式验收记录”

1. **完成频带预算。**分别计算全速 BPSK、全速 QPSK 和 18 Mbit/s QPSK 的码元率与近似占用带宽；将频带两端、信号带宽及保护余量标在一张频谱图上，判断哪些模式满足 16 MHz 槽位。

2. **核算判决可靠性。**把 7.5、6.0 和 7.25 dB 换算成线性 E_b/N_0，估算对应 Gray-QPSK 的理论误码率并与门限比较。说明 BPSK 与 QPSK 在本题理想条件下的误码率比较应如何表述，不能把频谱效率和误码性能混成一个结论。

3. **处理相位状态。**画出 Gray-QPSK 的 I/Q 四点星座并标记一组相邻只差 1 bit 的标签；写出锁定后仍需做的前导/象限核对动作，并说明相位支路未确认时错误会怎样进入数据判决。

4. **填写值班验收栏。**分别给全速正常指向和低仰角工况写出“允许/不允许”条件；判断是否可在低仰角临时降到 18 Mbit/s，并列出应记录的频谱、E_b/N_0、误码计数和锁定状态。写清未通过时的降速、重测或停止业务边界。

工程依据与图片来源：中国科学院空天信息创新研究院《高阶体制高码率星地通信地面技术实验成功》，2025-05-27。报道介绍丽江站与约 10 km 外模拟源的无线对接测试，并列出民用星地数传常见调制体制及速率，原文链接。